宁波大学信息学院

实验报告

实验课程名称： 汇编语言与接口技术

学　　院： 信息科学与工程学院

专　　业： 计算机科学与技术

指 导 教 师： 郑晔,陈瑜

报告人姓名： 姚婉欣 **学号：** 216001887

班　　级： 21 计算机 2 班

学　　期： 2023-2024 学年第一学期

信息学院实验中心制

实验								
成绩								

实验项目名称	实验 4 8259A 中断控制器实验

一、实验目的与要求：

1. 消化 8259 实验内容（6.1～6.3）

6.1 8259 单一中断源控制实验

1. 掌握 8259 中断控制器的工作原理。
2. 学习 8259 的应用编程方法。

6.2 8259 优先级中断管理实验

1. 掌握 8259 中断控制器的工作原理。
2. 学习 8259 的应用编程方法。

6.3 8259 级连中断管理及时序观测与分析实验

1. 掌握 8259 中断控制器的工作原理。
2. 学习 8259 的应用编程方法。
3. 掌握 8259 级联方式的使用方法。
4. 通过观测时序图，掌握中断请求、中断响应信号及中断矢量的时序关系。

2. 在实验 6.3 基础上，做如下修改：

中断源为主片 MIR6（接 KK1+），从片 SIR1（接 KK2+）

实现：每按 KK1+，显示“M6”；

每按 KK2+，显示“S1”；

二、实验设备：

PC 机一台，TDX-PITE 实验装置一套。

三、实验方法（原理、流程图）

实验原理：

6.1 8259 单一中断源控制实验：

1. 中断控制器 8259 简介

在 Intel 386EX 芯片中集成有中断控制单元(ICU)，该单元包含有两个级联中断控制器，一个为主控制器，一个为从控制器。该中断控制单元就功能而言与工业上标准的 82C59A 是一致的,操作方法也相同。本书实验只用到 i386EX 芯片中的主片 8259 外部中断控制器。

主片 8259 的 IR4 供系统串口使用，8259 的内部连接及外部管脚引出如图 1:

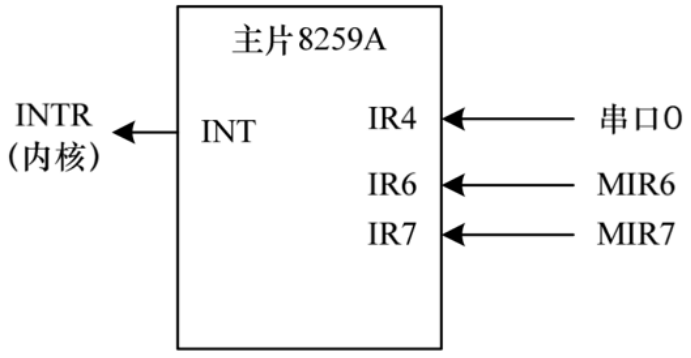


图 1 8259 内部连续及外部管脚引出图

表 1 列出了中断控制单元的寄存器相关信息。

表 1 ICU 寄存器列表

寄存器	口地址	功能描述
ICW1（主） ICW1（从） （只写）	0020H 00A0H	初始化命令字 1： 决定中断请求信号为电平触发还是边沿触发。
ICW2（主） ICW2（从） （只写）	0021H 00A1H	初始化命令字 2： 包含了 8259 的基址中断向量号，基址中断向量是 IR0 的向量号，基址加 1 就是 IR1 的向量号，依此类推。
ICW3（主） （只写）	0021H	初始化命令字 3： 用于识别从 8259 设备连接到主控制器的 IR 信号，内部的从 8259 连接到主 8259
		的 IR2 信号上。
ICW3（从） （只写）	00A1H	初始化命令字 3： 表明内部从控制器级联到主片的 IR2 信号上。
ICW4（主） ICW4（从） （只写）	0021H 00A1H	初始化命令字 4： 选择特殊全嵌套或全嵌套模式，使能中断自动结束方式。
OCW1（主） OCW1（从） （读/写）	0021H 00A1H	操作命令字 1： 中断屏蔽操作寄存器，可屏蔽相应的中断信号。
OCW2（主） OCW2（从） （只写）	0020H 00A0H	操作命令字 2： 改变中断优先级和发送中断结束命令。
OCW3（主） OCW3（从） （只写）	0020H 00A0H	操作命令字 3： 使能特殊屏蔽方式，设置中断查询方式，允许读出中断请求寄存器和当前中断服务寄存器。
IRR（主） IRR（从） （只读）	0020H 00A0H	中断请求： 指出挂起的中断请求。
ISR（主） ISR（从） （只读）	0020H 00A0H	当前中断服务： 指出当前正在被服务的中断请求。
POLL（主） POLL（从） （只读）	0020H 0021H 00A0H 00A1H	查询状态字： 表明连接到 8259 上的设备是否需要服务，如果有中断请求，该字表明当前优先级最高的中断请求。

初始化命令字 1 寄存器(ICW1)说明见图 2 所示。

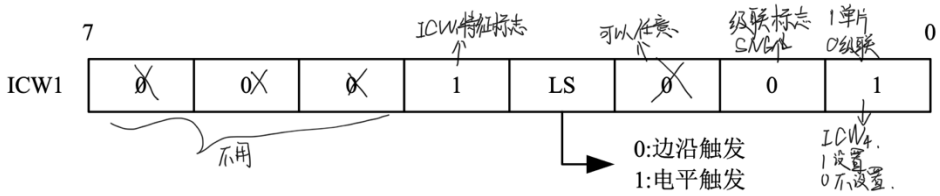


图 2 初始化命令字 1 寄存器

初始化命令字 2 寄存器(ICW2)说明见图 3 所示。

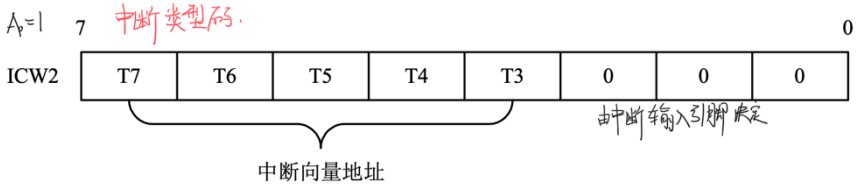
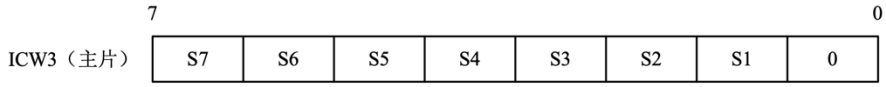


图 3 初始化命令字 2 寄存器

初始化命令字 3 寄存器(ICW3)说明，主片见图 4，从片见图 5。



S7－S3：0表示无8259被连接到主片上
1表示有8259被连接到主片上
S2：0表示内部从片没被使用
1表示内部从片被级联到主片的IR2上
S1：0表示无8259通过IR1连接到主片上
1表示有8259通过IR1连接到主片上

图 4 主片初始化命令字 3 寄存器

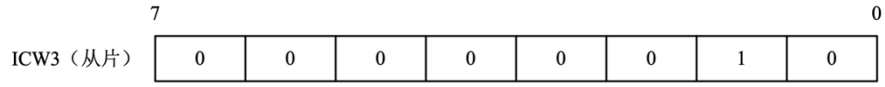
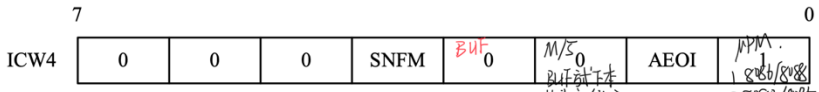


图 5 从片初始化命令字 3 寄存器

初始化命令字 4 寄存器(ICW4)说明见图 6。

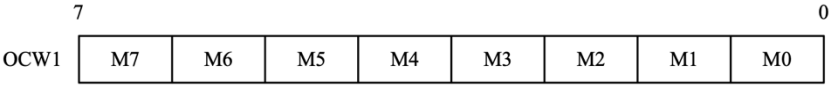


SNFM：0＝选择全嵌套模式
1＝选择特殊全嵌套模式，仅主8259能够工作在特殊全嵌套模式

AEOI：0＝禁止中断自动结束
1＝使能中断自动结束，仅主8259能够工作在中断自动结束方式

图 6 初始化命令字 4 寄存器

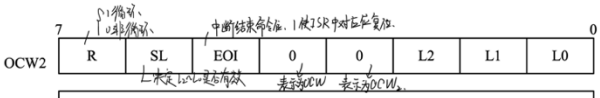
操作命令字 1 寄存器(OCW1)说明见图 7。
它是中断屏蔽操作命令，Mi=1 中断请求被屏蔽（必须写入奇地址）。



M7--M0：0＝对应IR信号上的中断请求得到允许
1＝对应IR信号上的中断请求被屏蔽
注意：设置屏蔽位不影响各自中断挂起位

图 7 操作命令字 1 寄存器

操作命令字 2 寄存器(OCW2)说明如图 8 所示。
它是优先级循环方式和中断结束方式的操作命令（必须写入偶地址）。



R	SL	EOI	命令
0	0	0	取消优先级自动循环 *
0	0	1	一般的中断结束命令
0	1	0	无操作
0	1	1	特殊的中断结束命令 **
1	0	0	中断优先级自动循环 *
1	0	1	在一般中断结束方式中优先级循环
1	1	0	优先级特殊循环方式 **
1	1	1	在特殊中断结束方式中优先级循环 **

* 当8259工作在中断自动结束方式下时，这些情况可以改变优先级结构。
** 在这些情况下优先级由L2:L0指定。

L2、L1、L0：在给出特殊的中断结束命令时，L2、L1、L0指出了具体要清除当前中断服务寄存器的哪一位；当给出特殊的优先级循环方式命令时，L2、L1、L0指出了循环开始时哪个中断的优先级最低。

图 8 操作命令字 2 寄存器

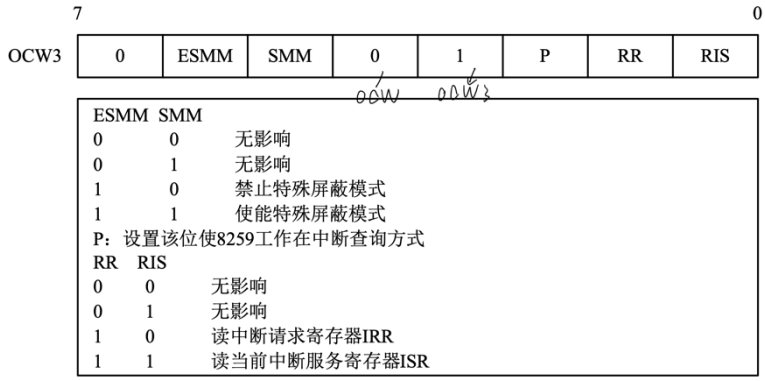


图 9 操作命令字 3 寄存器

查询状态字(POLL)说明如图 10 所示。

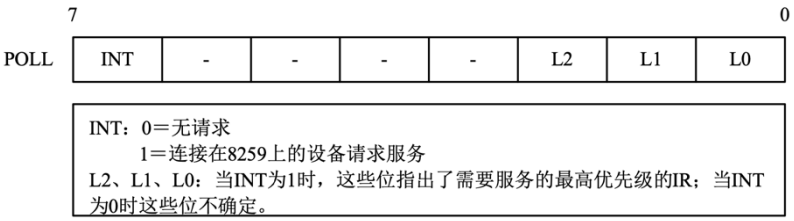


图 10 程序状态字寄存器

在对 8259 进行编程时，首先必须进行**初始化**。一般先使用 **CLI 指令将所有的可屏蔽中断禁止**，然后写入初始化命令字。8259 有一个状态机控制对寄存器的访问，不正确的初始化顺序会造成异常初始化。在初始化主片 8259 时，写入初始化命令字的顺序是:ICW1、ICW2、ICW3、然后是 ICW4，初始化从片 8259 的顺序与初始化主片 8259 的顺序是相同的。

系统启动时，主片 8259 已被初始化，且 4 号中断源(IR4)提供给与 PC 联机的串口通 信使用，其它中断源被屏蔽。中断矢量地址与中断号之间的关系如下表所示：

主片中断序号	0	1	2	3	4	5	6	7
功能调用	08H	09H	0AH	0BH	0CH	0DH	0EH	0FH
矢量地址	20H～23H	24H～27H	28H～2BH	2CH～2FH	30H～33H	34H～37H	38H～3BH	3CH～3FH
说明	**未开放**	**未开放**	**未开放**	**未开放**	**串口**	**未开放**	**可用**	**可用**
从片中断序号	0	1	2	3	4	5	6	7
功能调用	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H
矢量地址	C0H～C3H	C4H～C7H	C8H～CBH	CCH～CFH	D0H～D3H	D4H～D7H	D8H～DBH	DCH～DFH
说明	**未开放**	**可用**	**未开放**	**未开放**	**未开放**	**未开放**	**未开放**	**未开放**

6.2 8259 优先级中断管理实验

8259 内部带有优先级排队电路，能对 8 个级连中断源实现优先级控制。当一个中断请求 IRx 被服务时，又可能有后续的中断请求到达，或者其它中断 IRy 请求到达。发生这种情况时， 8259 通过优先级控制电路来决定后续中断请求是否可以打断当前的服务。

本实验要求使用 IRQ6 和 IRQ7 实现一个双中断的应用实验，来观察 8259 的优先级控制 功能。在实验程序中对 KK1+和 KK2+所对应的 IRQ6 和 IRQ7 分别设计两个中断服务，用单 次脉冲 KK1 上升沿模拟 IRQ6 中断源，并在所对应的中断服务中，在屏幕上显示字符“6”。 用单次脉冲 KK2 上升

沿模拟 IRQ7 中断源，并在对应的中断服务中显示字符“7”。重点观察 两个中断服务对 KK1 和 KK2 两个开关先后次序的响应。

四、实验过程、步骤及内容

6.1 8259 单一中断源控制实验:

8259 单中断实验

实验接线图如图 11 所示，单次脉冲输出与主片 8259 的 IR7 相连，每按动一次单次脉冲，产生一次外部中断，在显示屏上输出一个字符“7”。

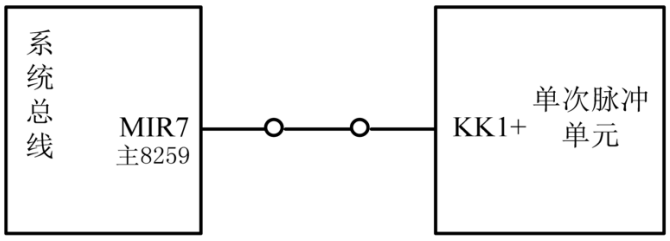


图 11 8259 单中断实验接线图

实验步骤:

(1)按图 11 连接实验线路。

(2)编写实验程序(例程文件名为:A82591.ASM),经编译、链接无误后装入系统。

(3)单击运行按钮，运行实验程序，重复按单次脉冲开关 KK1+，在界面的输出区会显示字符“7”，说明响应了中断。实验结果见五、实验数据（现象）处理分析。

6.2 8259 优先级中断管理实验

8259 优先级中断管理实验

实验接线图如图 12 所示,KK1+和 KK2+分别连接到主片 8259 的 IR6 和 IR7 上，当 按一次 KK1+时，显示屏上显示字符“6”，按一次 KK2+时，显示字符“7”。编写程序。

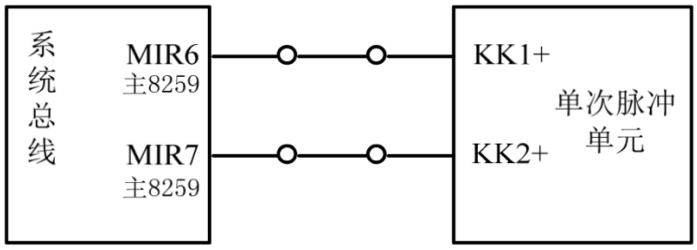


图 12 8259 优先级中断管理实验接线图

实验步骤:

(1)按图 12 连接实验线路。

(2)编写实验程序(例程文件名为:A82592.ASM),经编译、链接无误后装入系统。

(3)单击“运行”按钮，运行实验程序，重复按单次脉冲开关 KK1+和 KK2+，在界面的输出区会显示字符“6”和“7”，说明响应了中断。

(4)尝试先按 KK2+,再快速按 KK1+，观察 MIR6 和 MIR7 两个中断请求的优先级，分析实验结果。实验结果见五、实验数据（现象）处理分析。

6.3 8259 级连中断管理及时序观测与分析实验

8259 级连中断管理及时序观测与分析实验

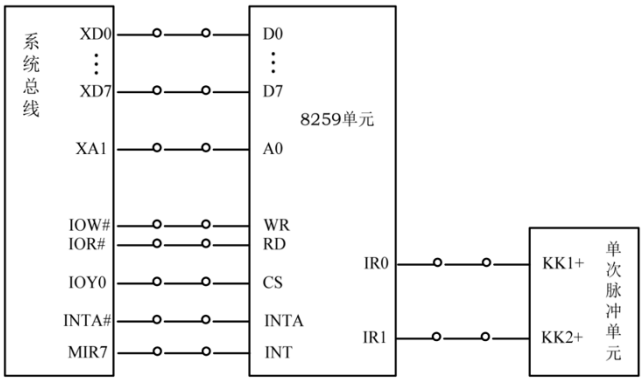


图 13 8259 级连实验接线图

实验接线图如图 13 所示，实验平台上的 8259 作为从片，它通过系统总线 MIR7 请求线 与 386 内部的主片 8259 进行级连，KK1+连接到从片 8259 的 IR0 上，KK2+连接到从片 8259 的 IR1 上，当按一次 KK1+时，显示屏上显示字符“S0”，按一次 KK2+时，显示字符“S1”。 编写程序。中断的初始化及矢量地址可参考 6.1 章节。

实验步骤：

(1)按图 6.3.1 连接实验线路。

(2)输入程序(例程文件名为:A82593.ASM)，编译、链接无误后装入系统。

(3)单击“运行”按钮，运行实验程序，按单次脉冲开关 KK1+，在界面的输出区会显示字符“S0”，说明 CPU 响应了从片 8259 的 IR0 中断。

(4)交替按单次脉冲开关 KK1+和 KK2+，验证实验程序的正确性。

6.3 扩展：

中断源为主片 MIR6（接 KK1+），从片 SIR1（接 KK2+）

实现：每按 KK1+，显示“M6”；

每按 KK2+，显示“S1”；

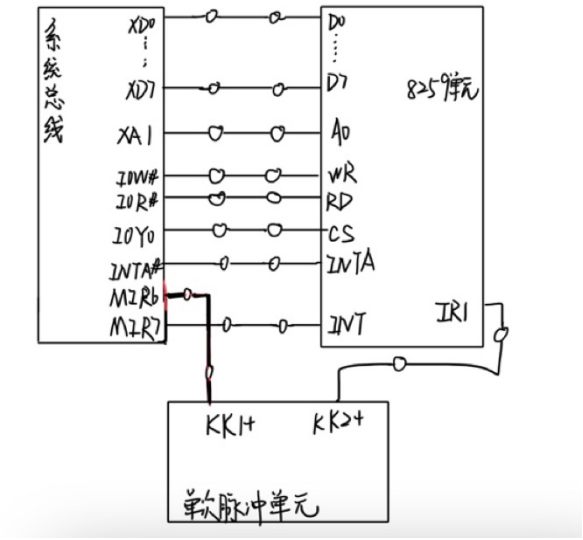


图 14 8259 级连实验接线图（扩展）

五、实验数据（现象）处理分析

6.1 8259 单一中断源控制实验

实验代码分析：

中断向量表设置：

MOV AX, OFFSET MIR7：将中断处理程序的地址加载到寄存器 AX 中。

MOV SI, 003CH：将中断向量表中 IRQ7 的的偏移地址加载到寄存器 SI 中。

MOV [SI], AX：将中断处理程序的偏移地址写入 IRQ7 的中断向量。

中断初始化设置：

MOV AX, CS：将代码段的地址加载到寄存器 AX 中。

MOV SI, 003EH：将中断向量的段地址加载到寄存器 SI 中。

MOV [SI], AX：将代码段地址写入 IRQ7 的中断向量。

8259 中断控制器初始化：

```
       MOV AL, 11H
       OUT 20H, AL             ;ICW1
       MOV AL, 08H
       OUT 21H, AL             ;ICW2
       MOV AL, 04H
       OUT 21H, AL             ;ICW3
       MOV AL, 01H
       OUT 21H, AL             ;ICW4
       MOV AL, 6FH             ;OCW1  0110 1111   开放 4 号中断
串口用，7 号中断实验用
       OUT 21H, AL
       STI   ;将处理器的中断标志位置为 "1"，表示允许中断。
```

主循环：

```
AA1:    NOP
       JMP AA1
;这是一个无限循环，等待中断的发生。
```

中断处理程序 MIR7：

STI：允许中断。

CALL DELAY：调用延迟函数。

MOV AX, 0137H 和 INT 10H：显示字符"7"。

MOV AX, 0120H 和 INT 10H：显示空格。

OUT 20H, AL：发送结束中断的命令。

IRET：中断服务程序结束并返回。

延迟：

```
DELAY:  PUSH CX
       MOV CX, 0F00H
AA0:    PUSH AX
       POP  AX
```

```
        LOOP AA0
        POP CX
        RET
```

实验连线图：

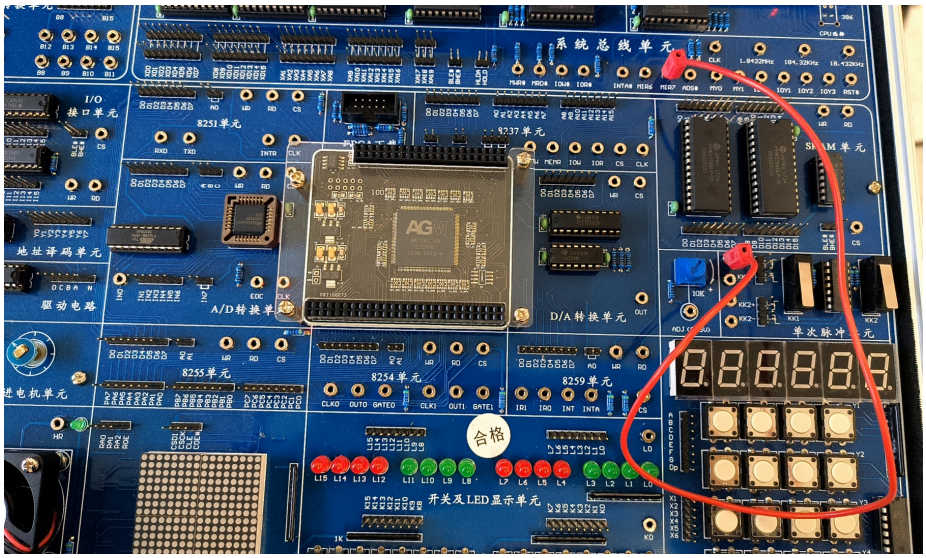


图 15 8259 单中断实验实物接线图

实验结果：

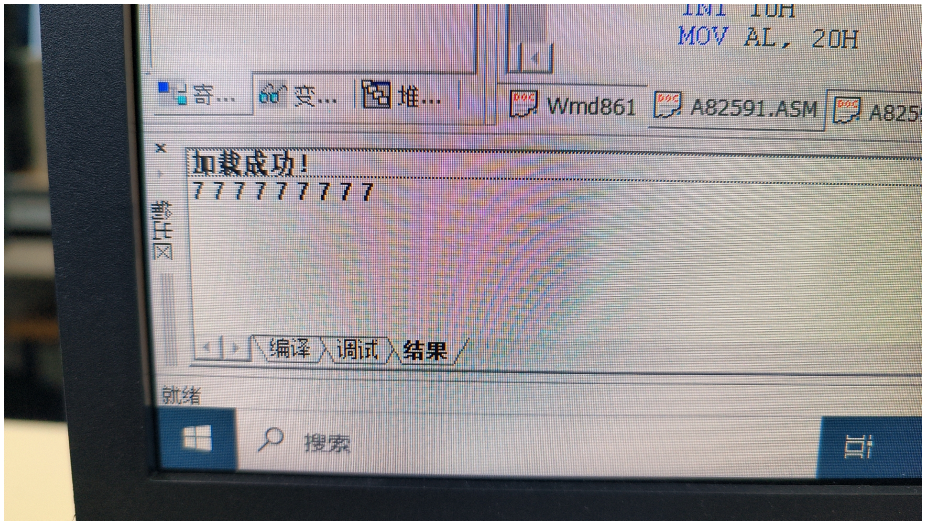


图 16 8259 单中断实验结果图

6.2 8259 优先级中断管理实验

实验代码分析：

主要分析与 6.1 不一样的地方：

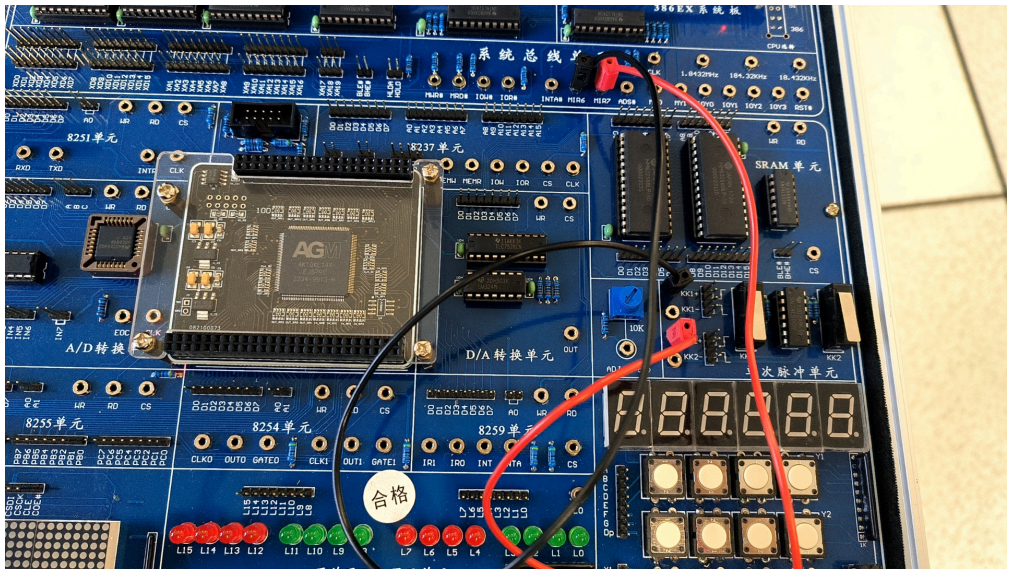
```
        MOV AL, 2FH             ;00101111 7，6，4 中断请求得到允
许
        OUT 21H, AL             ;主 8259 OCW1
```

多了一个显示字符 6 的 01 是 bios 输入中断。

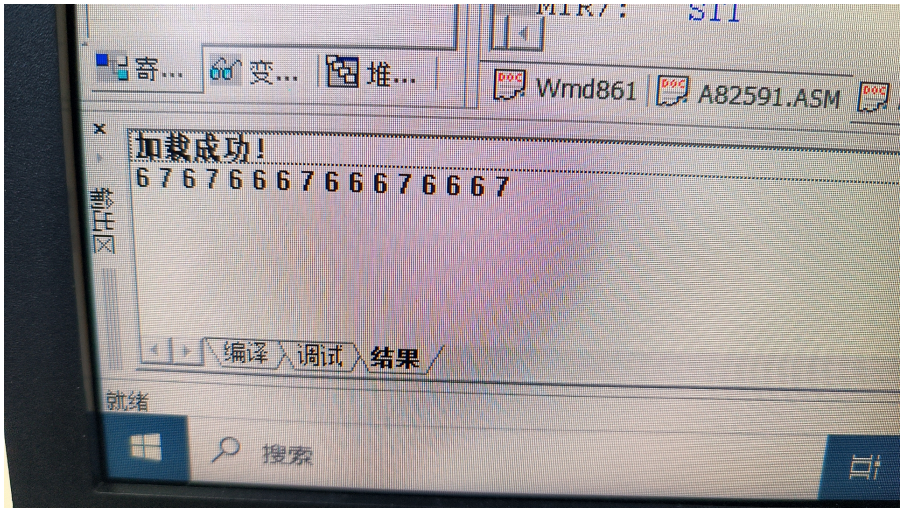
```
MIR6:   STI
        CALL DELAY
```

```
        MOV AX, 0136H
        INT 10H                 ;显示字符 6
        MOV AX, 0120H
        INT 10H
        MOV AL, 20H
        OUT 20H, AL
        IRET
```

实验连线图：



实验结果：



分析：一开始输入 6，显示 6，然后输入 7，显示 7，然后按了 7 之后快速按了 3 次 6，发现先输出 6 6 6，再输出 7，说明 IR6 的优先级高于 IR7。

6.3 8259 级连中断管理及时序观测与分析实验

实验代码分析：

只分析重要的：

```
;初始化主片 8259
MOV AL, 80H
```

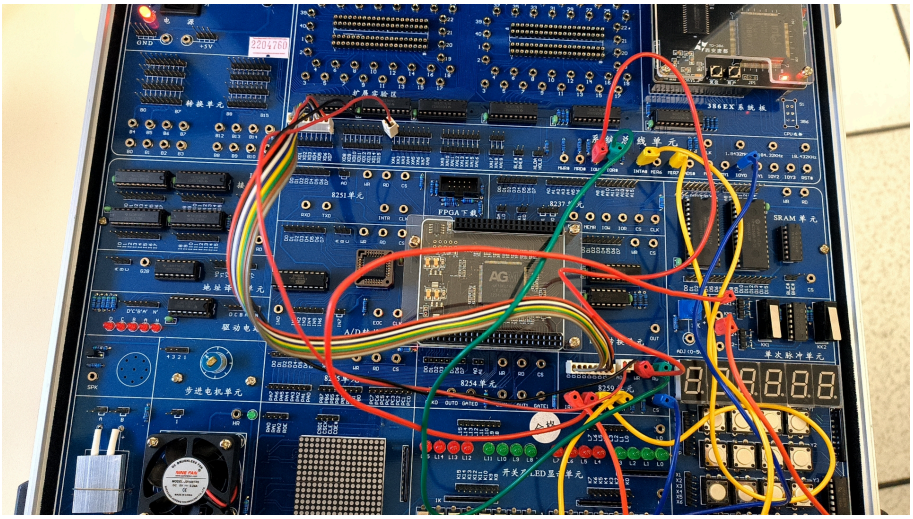
```
OUT 21H, AL    ;ICW3 1000 0000 S7 的 1 表示有 8259 被连接到主片上
;初始化从片 8259
MOV AL, 07H
OUT DX, AL          ;ICW3 0000 0111  ，高五位固定为 0，低三位的意
思是从片的标识码，意思是连到主片的 IR7

MOV AL, 0FCH
OUT DX, AL             ;从 8259 OCW1 = 1111 1100 IR0,IR1 被允
许
MOV AL, 6FH
OUT 21H, AL            ;主 8259 OCW1 = 0110 1111     IR7，IR4
被允许
```

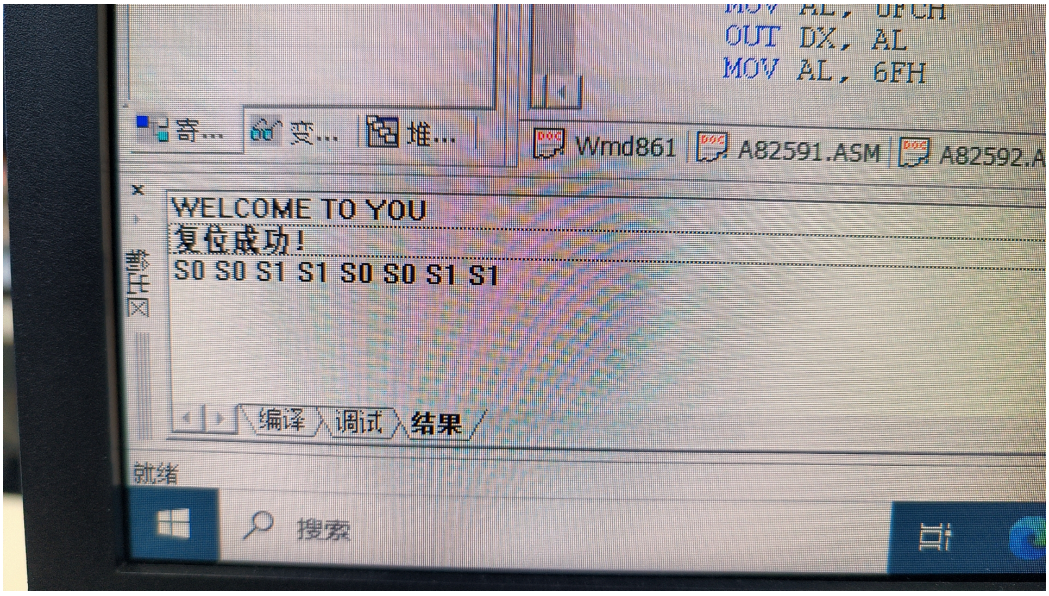
显示字符（只放 S0 的代码）：

```
SIR0:   STI
        CALL DELAY
        MOV AX, 0153H
        INT 10H                 ;显示字符 S
        MOV AX, 0130H
        INT 10H                 ;显示字符 0 BIOS 中断
        MOV AX, 0120H
        INT 10H                 ;显示空格 BIOS 中断
        MOV AL, 20H
        OUT 20H, AL
        MOV DX, 0600H
        OUT DX, AL
        IRET          ;中断返回指令，它将控制权返回到引发中断的地方。
```

实验连线图：



实验结果：



按 KK1，显示 S0，按 KK2，显示 S1。

6.3 扩展

实验代码分析：

只分析修改部分：

中断源改为主片 MIR6（接 KK1+），从片 SIR1（接 KK2+）

```
MOV AX, OFFSET SIR0
MOV SI, 0038H          ;填主片 IR6 的偏移矢量
MOV [SI], AX
MOV AX, CS
MOV SI, 003AH
MOV [SI], AX

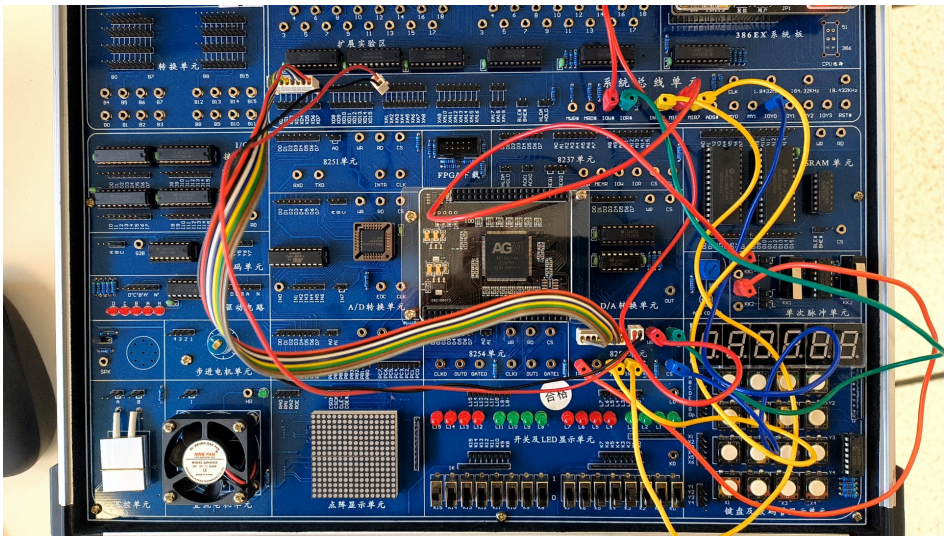
OCW1:
; MOV AL, 0FCH
; OUT DX, AL     ;从 8259 OCW1 = 1111 1100 IR0,IR1 被允许
; MOV AL, 6FH
; OUT 21H, AL    ;主 8259 OCW1 = 0110 1111     IR7，IR4 被允许
MOV AL, 0FDH
OUT DX, AL   ;从 8259 OCW1 = 1111 1101 从 IR1 被允许（只接 IR1）
MOV AL, 2FH       ;主 8259 OCW1 = 0010 1111   IR7,IR6,IR4 被允
许，IR4 是系统端口
OUT DX, AL

输出 M6
SIR0:   STI
        CALL DELAY
```

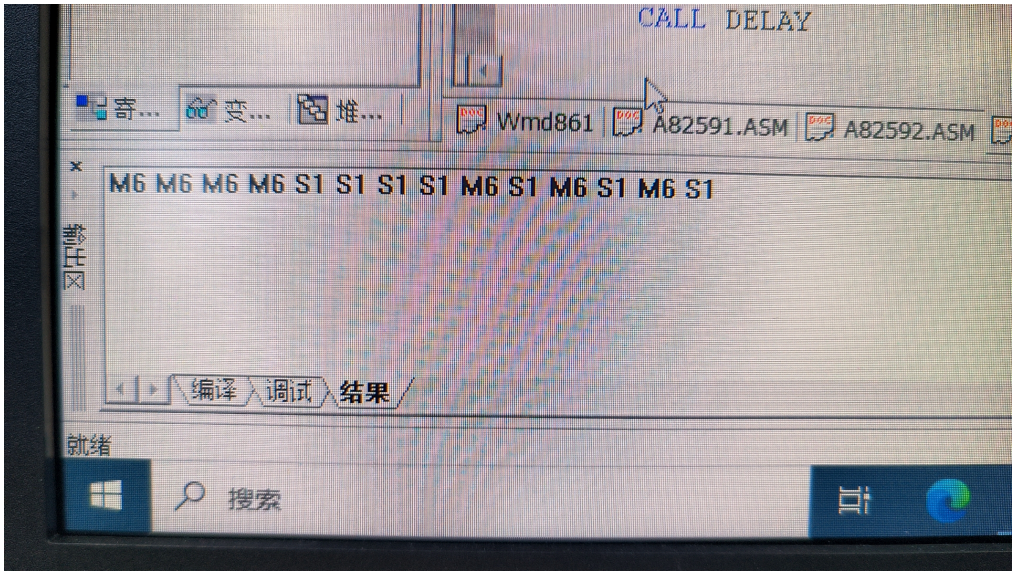
```
        MOV AX, 014DH
        INT 10H                 ;显示字符 M
        MOV AX, 0136H
        INT 10H                 ;显示字符 6 BIOS 中断
        MOV AX, 0120H
        INT 10H                 ;显示空格 BIOS 中断

        MOV AL, 20H              ;00100000 OCW2 中断结束
        OUT 20H, AL
        MOV DX, 0600H
        OUT DX, AL
        IRET            ;中断返回指令，它将控制权返回到引发中断的地方。
```

实验连线图：



结果分析：



六、实验结论：

本次实验我主要完成了 8259 中断控制器实验，本次实验涉及了 8259 中断控制器的三个不同实验：单一中断源控制、优先级中断管理以及级连中断管理及时序观测与分析。

在单一中断源控制实验中，我使用了一个单独的中断源（IRQ7/MIR7），按下 KK1+ 时触发中断，在显示屏上输出字符“7”。实验结果表明，中断服务程序能正确地响应并显示字符，显示屏显示了期望的字符“7”。

在优先级中断管理实验中，我们使用了两个中断源（IRQ6/MIR6 和 IRQ7/MIR7），分别连接到 KK1+ 和 KK2+。在实验中，通过快速按下这两个开关，观察到了中断响应的优先级。结果表明，IR6 的中断请求优先级高于 IR7，因此先按下 KK1+，触发了 IRQ6 的中断服务程序，显示了字符“6”，接着按下 KK2+，触发了 IRQ7 的中断服务程序，显示了字符“7”。

级连中断管理分析实验涉及了级联的主片与从片 8259 中断控制器，其中主片接收了 KK1+，从片接收了 KK2+。通过编写程序，按下不同的开关触发不同的中断服务程序，以显示不同的字符。实验结果表明，按下 KK1+ 时显示字符“S0”，按下 KK2+ 时显示字符“S1”，并且根据实验连线图和代码分析，成功地完成了级联中断的管理。在扩展实验中，将中断源更改为主片 MIR6 和从片 SIR1，分别接收 KK1+ 和 KK2+。实验结果表明，按下 KK1+ 时成功显示了字符“M6”，并且按照更改后的中断源，正确地显示了期望的字符。

通过这些实验，我深入了解了 8259 中断控制器的工作原理、编程方法和中断管理，以及通过不同的配置和连接方式实现不同的中断响应及优先级。这些实验对我理解和应用中断控制器提供了重要的实践基础。

七、指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

年　　月　　日

八、备注：